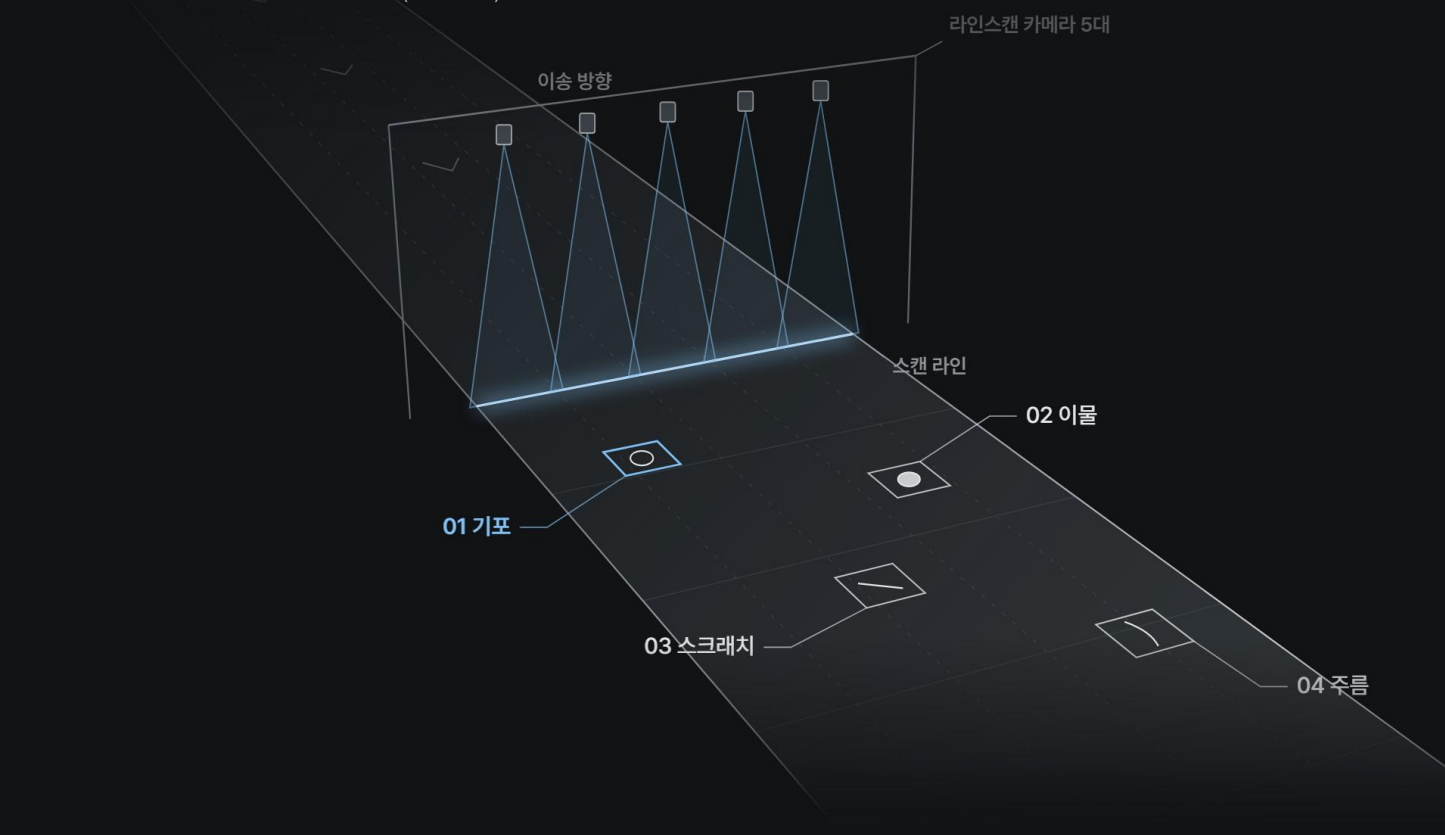
라인스캔 AI 결함검사 소프트웨어 · 검사 실행 프로그램

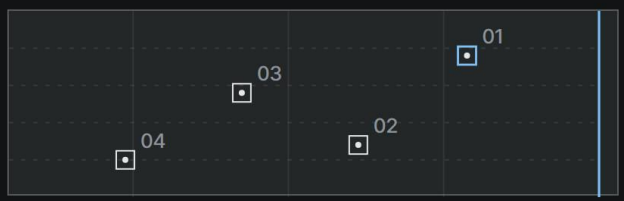
IntScan Pro

인트스캔 프로

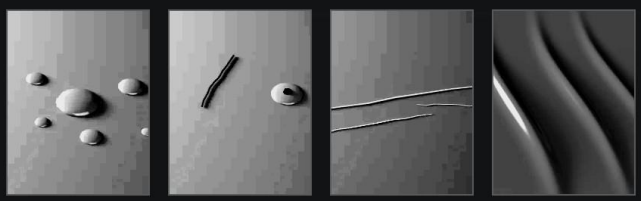
연속으로 흐르는 소재를,
실시간으로 검사합니다

라인스캔 카메라로 한 줄씩 촬영 · 소재가 움직인 만큼 맞춰 찍기 · 검사 조건대로 OK/NG
종이 · 필름 · 금속 · 섬유 · 공장 안 PC·서버에 설치(온프레미스)





MAP 결함 지도 · 길이 방향 × 폭



01 기포 02 이물 03 스크래치 04 주름

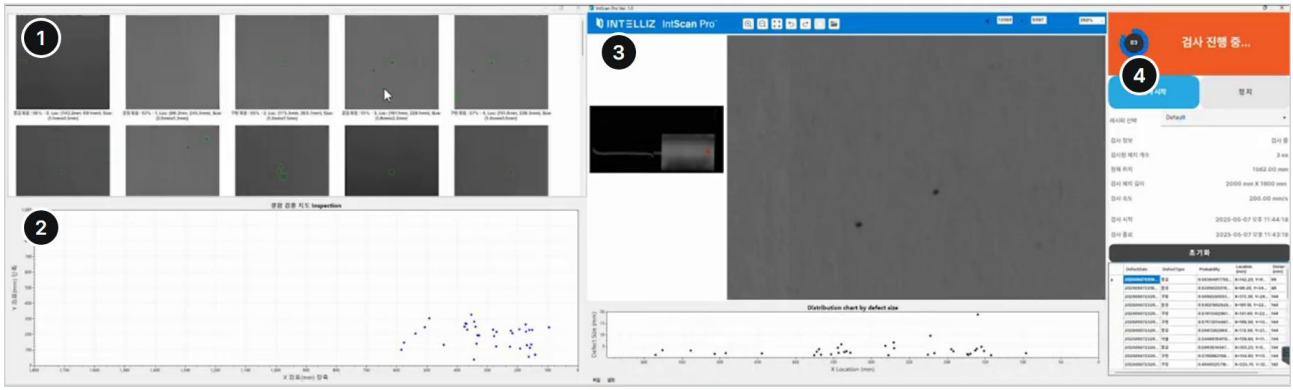
흐르는 소재가 스캔 라인을 지나는 동안 결함을 찾아 소재 위의 위치로 결함 지도를 만드는 IntScan Pro의 검사 개념도

02 — OVERVIEW

흐르는 소재를 찍고, 판정하고, 기록합니다

IntScan Pro는 흐르는 소재를 한 줄씩 찍는 라인스캔 카메라 전용 AI 결함검사 실행 프로그램으로, 공장 안 PC·서버에 설치해 씁니다(온프레미스). 인텔리즈 고속 라인스캔 카메라·조명을 소재 이동 신호(트리거·엔코더)에 맞춰, 롤투롤처럼 멈추지 않고 흐르는 소재를 실시간으로 찍고 정해 둔 검사 조건(레시피)대로 OK/NG를 가립니다.

FIG. 01 SOFTWARE · INTSCAN PRO



1 결함 이미지 2 결함 위치 지도 (mm) 3 촬영 영상 · 크기별 분포 4 검사 상태 · 결함 목록

IntScan Pro 실행 화면 · 기술 데모 영상(2025)의 한 장면

1–5대
카메라 여러 대를 동시에
라인스캔 카메라 1대에서 5대까지

30fps
고속 이미지 처리
초당 약 30장 · 대량 생산 라인

OK / NG
검사 조건대로 판정
결과 · 작업 기록 · 이미지 저장

R2R
롤에서 롤로 감는 공정
롤투롤 · 종이 · 필름 · 금속 · 섬유

01 촬영

멈추지 않고 찍습니다

소재가 움직인 거리를 엔코더로 재고, 그만큼마다 카메라를 찍게 해(트리거) 흐르는 소재를 실시간으로 찍습니다.

02 판정

정한 기준대로 가립니다

미리 정해 둔 검사 조건(레시피)에 따라 결함을 찾고 OK/NG를 가립니다.

03 기록 · 운영

남기고, 라인 속도에 맞춰

결과·작업 기록(로그)·이미지를 함께 남기고, 처리 속도를 라인에 맞춰 빠른 라인에서도 안정적으로 검사합니다.

종이·필름·금속·섬유처럼, 연속으로 흐르는 소재를 위해.

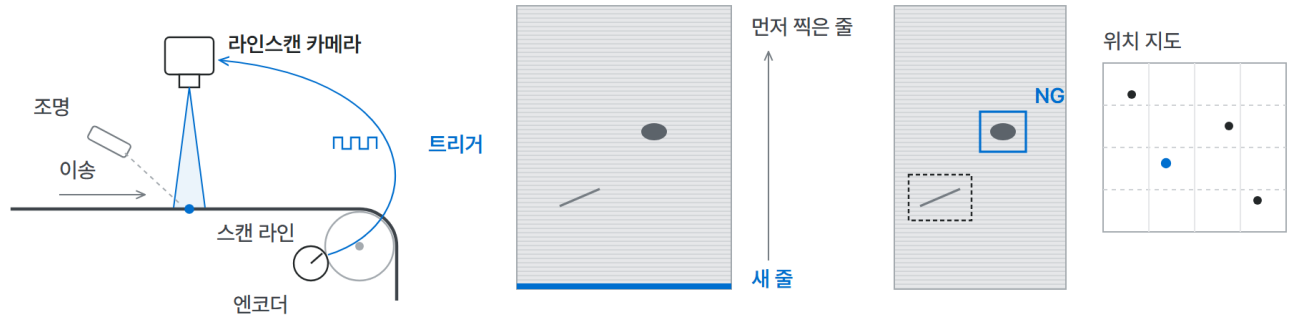
라인스캔 카메라 1대에서 5대까지, 빠른 생산라인 위에서 바로 검사하고(인라인 검사) 공장 안에서 운영합니다.

03 — FEATURES · LINE SCAN

한 줄씩 찍어,
흐르는 소재를 이어 봅니다

라인 스캔은 인텔리즈 고속 라인스캔 광학계(라인스캔 카메라+조명)로 흐르는 소재를 한 줄씩 찍어 이어 붙이고, 그 영상에서 AI가 결함을 찾는 방식입니다. 롤러의 엔코더가 소재가 움직인 거리를 재고 그에 맞춰 카메라에 촬영 신호(트리거)를 보내 소재 이동을 정확히 따라가므로, 롤투롤처럼 쉬지 않고 흐르는 공정에서도 고른 화질로 안정적으로 검사하도록 설계했습니다.

FIG. 02 LINE SCAN · ENCODER · TRIGGER



01 이동 재기
엔코더가 소재가 움직인 거리를 잼

02 한 줄 찍기
움직인 만큼 신호(트리거)를 받아 찍음

03 영상 잇기
줄을 이어 끊김 없는 한 장의 영상으로

04 AI 판정
검사 조건(레시피)대로 결함을 찾고 OK/NG

05 기록
결과·기록·이미지를 위치와 함께 남김

라인 스캔 검사의 흐름 · 움직인 거리를 엔코더로 재며 한 줄씩 찍고, 이어 붙인 영상에서 결함을 찾아 위치와 함께 남깁니다

주요 기능 제품 페이지 기준

01	**초고속 라인 스캔 검사**	롤투롤처럼 빠르게 이어지는 생산 공정을 라인스캔 카메라로 실시간 검사합니다
02	**실시간 품질 확인**	검사 데이터를 바로 분석해 품질 문제에 즉시 대응하고, 설비를 고장 전에 손보는 데(예지보전)도 씁니다
03	**생산 속도에 맞춘 처리**	초당 약 30장(약 30fps)의 빠른 이미지 처리로 대량 생산 라인에서도 원활하게 검사합니다
04	**적용 산업**	종이·필름·금속·섬유처럼 롤에서 롤로 계속 만드는(롤투롤) 산업

AREA SCAN · INTSIGHT

개별 부품을 검사한다면

멈춰 있거나 한 칸씩 옮겨 오거나(인덱스) 컨베이어로 들어오는 낱개 부품은, 한 장씩 찍는 에어리어스캔 카메라 전용 IntSight로 검사합니다.

IntSight 보기 · intelliz.net/products/intsight

04 — IN THE FIELD · DIGITAL TWIN

라인 옆에서,
결과를 바로 봅니다

조명이 소재 표면을 드러내고 라인스캔 카메라가 흐르는 필름을 찍으면, 라인 옆 IntScan Pro 화면에 결함 이미지와 검사 진행 상황이 바로 나타납니다.

FIG. 03 IN THE FIELD



표면을 드러내는 조명 흐르는 필름 위



검사기와 IntScan Pro 화면 라인 옆



결함 이미지 목록 검사 진행 중

인텔리즈 현장 적용 영상 '필름 공정을 읽는 기술'과 기술 데모 영상의 장면

FIG. 04 · DIGITAL TWIN 카메라 1대에서 5대까지 병렬 · 초고속 검사



라인스캔 검사 라인 조감도 · 필름이 라인스캔 카메라 5대를 지나고, NG로 판정된 결함은 마킹 장치가 표시하며, 결과는 콘솔과 IntViewer Pro 화면에 결함 사진과 위치로 나타납니다. 가상 공장(디지털 트윈) 예시 화면입니다.

제품 페이지에서 바로 · 체험판

IntScan Pro · IntViewer 직접 체험

라인스캔 검사 화면과 품질 데이터 화면을 실제 구성 그대로 옮긴 체험판입니다. 카메라 대수·조명·광학 조건을 바꾸고 결과를 IntViewer에서 확인해 보세요.

intelliz.net/products/intscan-pro#try

05 — BEFORE INSTALL · OPTICS LAB

라인에 달기 전에, 보이는지부터 확인합니다

인텔리즈 홈페이지의 광학 랩에서 제품과 걱정되는 불량을 고르면, 라인스캔으로 검사할 수 있는지와 샘플 시연이 가능한지 바로 알려 드립니다. 조명·카메라·렌즈 구성과 예상 영상은 계산으로 보여 주고, 실제 가능 여부는 샘플 시연으로 확인합니다.

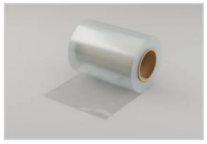
FIG. 05 OPTICS LAB · LINE SCAN · INTELLIZ.NET



종이
인쇄 용지·포장지



코팅 보드
식품·화장품 포장 보드



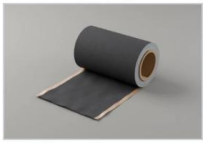
투명 필름
포장·광학·보호 필름



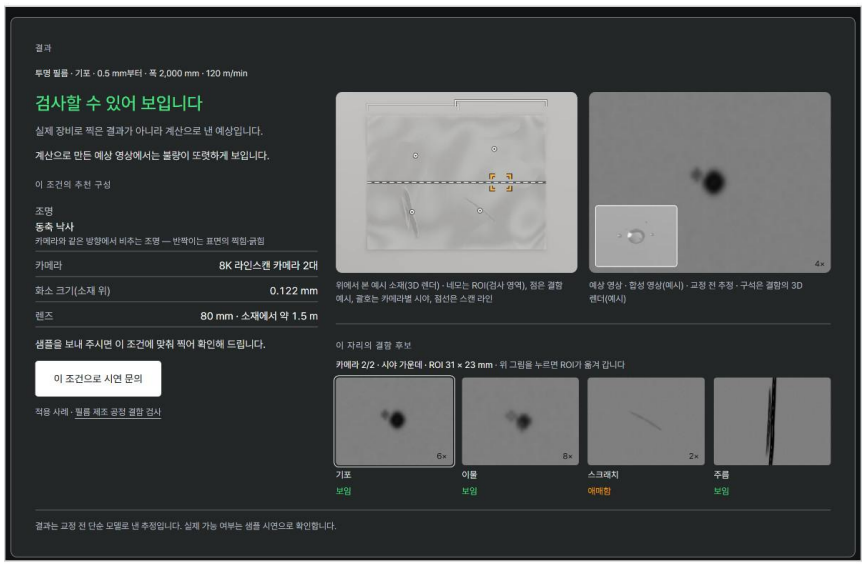
금속박
알루미늄박·동박



부직포
마스크·필터·위생재



2차전지 전극
양극·음극 코팅 시트



RESULT · 예시

투명 필름 · 기포 · 0.5 mm부터
폭 2,000 mm · 120 m/min

"검사할 수 있어 보입니다"

실제 장비로 찍은 결과가 아니라 계산으로 낸 예상입니다.

결과는 교정 전 단순 모델로 낸 추정입니다. 실제 가능 여부는 샘플 시연으로 확인합니다.

화면의 추천 구성(조명·카메라·렌즈)은 이 조건의 계산 예시이며 제품 사양이 아닙니다.

01 고르기

소재와 불량

가장 가까운 소재와 걱정되는 불량, 라인 폭·속도·최소 불량 크기를 고릅니다.

02 계산

보이는지 예상

추천 조명·카메라·렌즈와 예상 영상, 결함 후보별 보임·애매함을 보여 줍니다.

03 샘플 시연

실제로 확인

샘플을 보내 주시면 그 조건에 맞춰 찍어 확인해 드립니다.

광학 랩 · intelliz.net

우리 제품, 라인스캔·에어리어스캔으로 검사할 수 있을까

IntScan Pro 제품 페이지의 '광학 랩에서 조명 비교'도 이 페이지로 이어집니다.

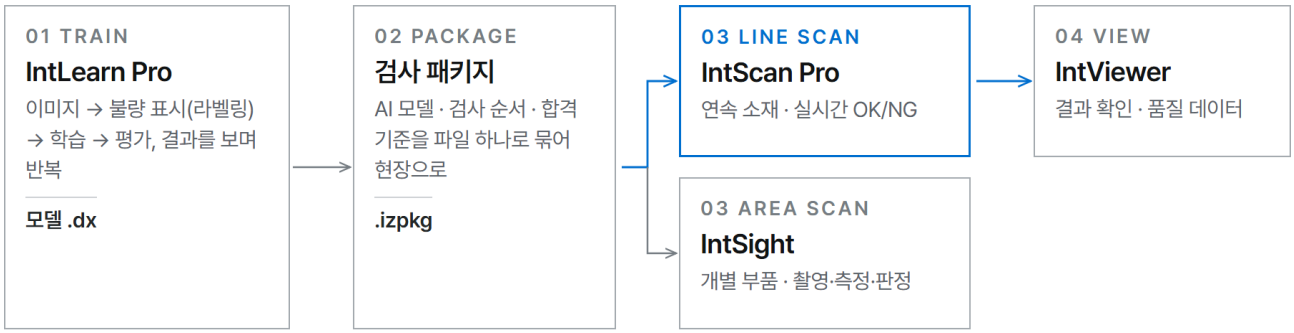
intelliz.net/solutions/optics-lab

06 — PLATFORM · INSPECTION PACKAGE

학습은 IntLearn Pro에서, 검사는 IntScan Pro에서

IntLearn Pro에서 학습한 AI 모델과 검사 순서, 합격 기준을 파일 하나(검사 패키지 .izpkg)로 묶어 IntScan Pro(라인스캔)·IntSight(에어리어스캔) 현장 검사로 옮깁니다. 검사 실행과 결과 확인은 IntScan Pro와 IntViewer가 함께 맡습니다.

FIG. 06 LEARN → PACKAGE → LINE



IntLearn Pro에서 만든 검사 패키지(.izpkg) 하나로 라인스캔·에어리어스캔 현장 검사에 같은 검사 순서와 합격 기준을 옮겨 적용합니다

플랫폼으로 연결되는 제품 제품 페이지 PLATFORM



01

IntCloud Optic

결함이 보이게 찍는 AI 광학 검사 모듈



02

IntLearn Pro

국내 최다 12가지 엔진·모듈과 LLM 연동으로 숙련자처럼 불량을 찾는 딥러닝 검사 소프트웨어



03 2026 신규

IntLearn Kinesis

설치 전에, 가상 공장에서 먼저 검증합니다



04 2026 신규

IntWise

말로 운영하고,
노하우는 회사의 자산이 됩니다

IntCloud Optic이 찍은 영상은 IntLearn Pro가 AI로 판정하고, 검사 실행과 결과 모니터링은 IntScan Pro·IntViewer가 맡습니다.

라인스캔도, 에어리어스캔도 같은 패키지로.

IntScan Pro와 IntSight 모두 같은 .izpkg 하나로 검사 순서와 합격 기준을 받아 적용합니다.

07 — CASES · VIDEO

필름과 종이,
흐르는 소재의 현장에서

IntScan Pro로 검사하는 인텔리즈 적용 사례입니다. 두 사례 모두 라인스캔 검사이며, 공개된 사례 요약에는 고객사·진행 단계·정량 성과가 들어 있지 않습니다.



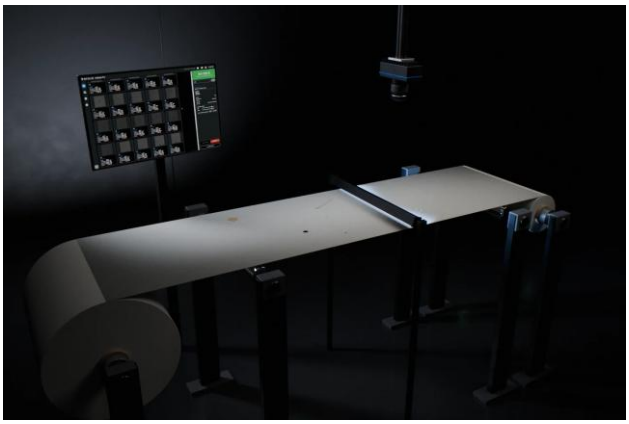
CASE · LINE SCAN

필름 제조 공정 결함 검사

필름 제조 공정에서 기포·스크래치·이물 등 표면 결함을 실시간 모니터링하여 불량 롤을 선별하고 품질 데이터를 축적합니다.

불량 기포 · 스크래치 · 이물
검사 방식 라인 스캔 검사 · IntScan Pro

사례 페이지 · QR
필름 제조 공정 결함 검사
intelliz.net/solutions/usecase



CASE · LINE SCAN

제지 제조 공정 결함 검사

펄프/원지 생산 라인에서 이물·홀·주름·오염 등 결함을 라인스캔으로 실시간 검출해 불량을 조기 차단합니다.

불량 이물 · 홀 · 주름 · 오염
검사 방식 라인 스캔 검사 · IntScan Pro

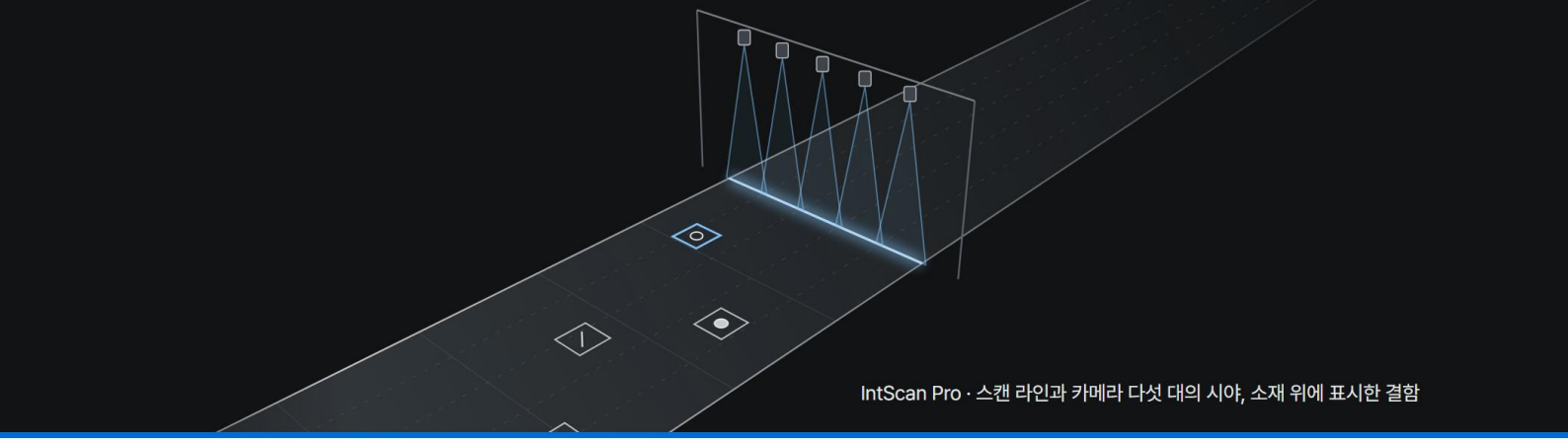
사례 페이지 · QR
제지 제조 공정 결함 검사
intelliz.net/solutions/usecase

제품 영상 QR을 휴대폰 카메라로 비추세요

제품 영상 · 40초
필름 공정을 읽는 기술 · 필름 검사 현장 적용 사례

홍보영상 · 1분 26초
아주 작은 결함부터 품질 데이터까지 · IntScan Pro · IntViewer

YouTube @intelliz
유튜브 채널에서 더 보기



IntScan Pro · 스캔 라인과 카메라 다섯 대의 시야, 소재 위에 표시한 결함

08 — CONTACT · NEXT STEPS

비슷한 검사를 검토하고 계신가요?

아래 내용을 함께 알려 주시면 상담에 도움이 됩니다.

01	검사 대상: 소재·형상·크기	02	찾아야 할 불량 유형과 합격·불합격 기준
03	라인 속도와 제품 이송 방식	04	카메라·조명을 둘 설치 공간
05	판정 결과를 보낼 곳(PLC·배출 장치 등)		

다음 단계

제품 페이지 NEXT STEPS · intelliz.net

광학 랩	**투명 필름 · 기포** intelliz.net/solutions/optics-lab?material=film&defect=bubble
도입 가이드	**제지 라인스캔 검사, 라인 속도·폭·최소 결함 크기 정리하기** intelliz.net/guides/paper-linescan-speed-width-defect-size
나대표의 불량상담소	**불 꺼진 공장, 진짜 가능해요? 다크팩토리는 검사 셀 하나부터** intelliz.net/solutions/defect-clinic/ep-07
도입 준비	**AI 검사 도입 체크리스트** intelliz.net/tools/inspection-checklist
자주 묻는 질문	**IntScan Pro와 IntSight는 어떻게 다른가요?** intelliz.net/company/faq#scan-vs-sight

CONTACT

sales@intelliz.net

070.7006.8916

서울 연구소 서울특별시 성동구 성수이로22길 37, 서울창업허브 성수, 306C
본사 충청남도 천안시 서북구 불당36길 63, 305호
동탄 검사기 생산설계소 경기도 화성시 동탄영천로 150, 현대실리콘앨리 동탄, B동 403호

제품 페이지

체험하기

INTELLIZ

© INTELLIZ Co., Ltd. 2026 · 제품 정보는 intelliz.net 공개 자료 기준입니다(2026-11-03).
표지·뒷표지·원리도·흐름도는 설명을 위해 그린 개념도이며 실제 화면이나 치수가 아닙니다.
현장·화면 사진은 인텔리즈 현장 적용 영상과 기술 데모 영상의 장면이며, 화면 속 값은 시연 값입니다.
디지털 트윈 · 적용 사례 장면 · 결함 이미지는 인텔리즈 홈페이지의 렌더입니다.
광학 랩 화면은 intelliz.net 캡처(2026-11-03)이며, 결과는 계산으로 낸 예상입니다.